
INTÉGRATION

OBJECTIFS DU CHAPITRE

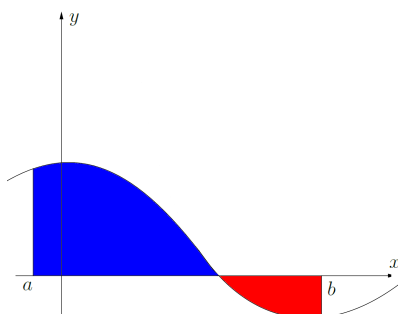
- Connaître le principe de la construction de l'intégrale.
- Appliquer correctement les théorèmes sur les intégrales, avec les bonnes hypothèses.
- Connaître précisément les formules de Taylor.

Table des matières

I	Nouveaux types de fonctions	2
1	Fonction uniformément continue	2
2	Fonction en escalier, fonction continue par morceaux	3
II	Intégrale de Riemann	5
1	Intégrale d'une fonction en escalier	5
2	Intégrale d'une fonction continue par morceaux sur un segment	7
3	Propriétés de l'intégrale	7
4	Sommes de Riemann	9
III	Compléments de calcul intégral	10
IV	Formules de Taylor	10
1	Polynôme de Taylor	10
2	Formule de Taylor avec reste intégral	11
3	Formule de Taylor-Young	11
4	Inégalité de Taylor-Lagrange	12

Première idée d'intégrale

- L'intégration a pour objectif fondamental **le calcul des aires**.
- Plus précisément, ici, il s'agit de calculer l'aire de la portion de plan délimitée par la courbe représentative d'une certaine fonction (le plus souvent continue) et l'axe des abscisses entre deux bornes fixées.
- Pour cela, l'idée consiste à donner une approximation de cette aire par une somme d'aires de rectangles « proches » de cette figure : le principe de la méthode des rectangles vue en terminale (normalement).
- Il n'est pas (encore) ici question d'évoquer la notion de primitive : le lien entre le calcul des primitives et le calcul des aires de ce genre de surfaces est l'objet du *théorème fondamental du calcul intégral*, et n'est pas inhérent à la mise en place la théorie de l'intégration.



Sauf mention explicite du contraire, a et b désigneront deux réels, et I un intervalle non réduit à un point.

I NOUVEAUX TYPES DE FONCTIONS

1 FONCTION UNIFORMÉMENT CONTINUE

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Donc,

$$\forall a \in I, \forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in D, |x - a| \leq \eta \implies |f(x) - f(a)| \leq \varepsilon.$$

On fixe $\varepsilon > 0$. Le η de l'assertion dépend *a priori* de a et pour marquer cette dépendance, il est alors préférable d'écrire :

$$\forall a \in I, \forall \varepsilon > 0, \exists \eta_a > 0, \forall x \in I, |x - a| \leq \eta_a \implies |f(x) - f(a)| \leq \varepsilon.$$

Ainsi, la taille du voisinage de a sur lequel f est proche de $f(a)$ dépend de a .

Lorsqu'il est possible de choisir η indépendamment de a , on dit que f est uniformément continue.

DÉFINITION 1 (Uniforme continuité)

Soit I un intervalle non trivial de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

On dit que f est **uniformément continue sur I** lorsque :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \mid \forall (x, y) \in I^2, |x - y| \leq \delta \implies |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$$

REMARQUES.

- Toute fonction uniformément continue sur un intervalle non trivial I est continue sur cet intervalle.
- Toute fonction lipschitzienne sur un intervalle non trivial I est uniformément continue sur cet intervalle.
- Si f est uniformément continue, alors pour tout couple $((x_n), (y_n))$ de suites de points de I , si $x_n - y_n \rightarrow 0$ alors $f(x_n) - f(y_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

Ainsi, s'il existe deux suites (x_n) et (y_n) de points de I telles que $x_n - y_n \rightarrow 0$ et $f(x_n) - f(y_n)$ ne tend pas vers 0, alors f n'est pas uniformément continue.

EXEMPLES 1.

- La fonction $x \mapsto 3x + 1$ est uniformément continue sur $\mathbb{R}$.

- La fonction $x \mapsto x^2$ est continue sur $\mathbb{R}$, mais n'est pas uniformément continue sur $\mathbb{R}$.

THÉORÈME 2 (Heine)

Toute fonction continue sur un segment est uniformément continue sur ce segment.

2 FONCTION EN ESCALIER, FONCTION CONTINUE PAR MORCEAUX**DÉFINITION 3 (Subdivision)**

- Une **subdivision** du segment $[a, b]$ est une famille $(x_0, x_1, \dots, x_n)$ de points de $[a, b]$ vérifiant :

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$$

- Le **pas** d'une telle subdivision est la plus grande des longueurs des sous-intervalles ainsi définis :

$$\max_{0 \leq i \leq n-1} |x_{i+1} - x_i|$$

REMARQUE. On dit qu'une subdivision $(x_k)_{0 \leq k \leq n}$ est régulière lorsque $k \mapsto x_{k+1} - x_k$ est constante. Si $n \in \mathbb{N}^*$, la subdivision $(x_k)_{0 \leq k \leq n}$ de $[a, b]$ définie par

$$\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, x_k = a + k \cdot \frac{b-a}{n}$$

est une subdivision régulière de pas $(b-a)/n$.

REMARQUE. Se donner une subdivision de $[a, b]$ est équivalent à se donner une partie finie de $[a, b]$ contenant a et b . Cette identification nous permettra de parler (par abus de langage) de l'union de deux subdivisions d'un même segment $[a, b]$.

DÉFINITION 4

Soient $\tau = (x_k)_{0 \leq k \leq n}$ et $\tau' = (y_k)_{0 \leq k \leq m}$ deux subdivisions d'un même segment $[a, b]$. On dit que τ' est plus fine que τ lorsque tout élément de la famille τ est élément de la famille τ' , i.e. lorsque

$$\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \exists i \in \llbracket 0, m \rrbracket, x_k = y_i.$$

REMARQUE. τ' est plus fine que τ lorsque $\tau \subset \tau'$, si l'on identifie une subdivision à l'ensemble des points qui la composent.

PROPOSITION 5

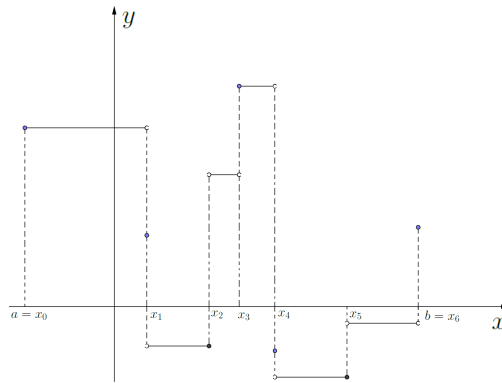
Soient τ_1 et τ_2 deux subdivisions de $[a, b]$. Alors, il existe une subdivision plus fine que τ_1 et τ_2 .

Démonstration. L'idée est de prendre la "réunion" des deux. □

DÉFINITION 6 (Fonctions en escalier sur un segment)

On dit qu'une fonction $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ est une fonction en escalier sur $[a, b]$ lorsqu'il existe une subdivision $\tau : a = x_0 < \dots < x_n = b$ du segment $[a, b]$ telle que φ soit constante sur chaque intervalle $]x_k, x_{k+1}[$, i.e. lorsque

$$\forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, \exists c_k \in \mathbb{R} \text{ ou } \mathbb{C}, \forall x \in]x_k, x_{k+1}[, \varphi(x) = c_k.$$



REMARQUES.

- Si on change la valeur d'une fonction en escalier en un nombre fini de points, elle reste en escalier.
- On dit que la subdivision τ est adaptée à φ .
- On note $\mathcal{E}(I, \mathbb{R})$ (*resp.* $\mathcal{E}(I, \mathbb{C})$) l'ensemble des fonctions réelles (*resp.* complexes) en escalier.
- Une fonction en escalier sur un segment prend un nombre fini de valeurs. Toutefois, une fonction prenant un nombre fini de valeurs n'est pas nécessairement en escalier, comme le montre l'exemple de $1_{\mathbb{Q}}$.

PROPOSITION 7

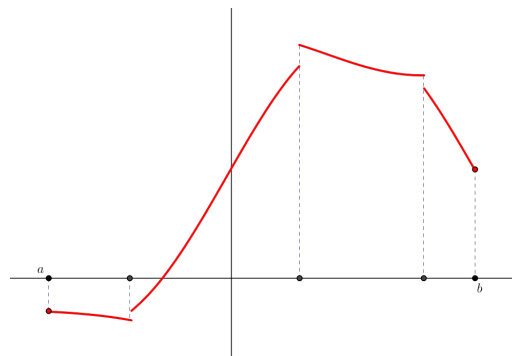
Soit φ une fonction en escalier sur $[a, b]$. Alors φ est bornée sur $[a, b]$.

Démonstration. Elle prends un nombre finis de valeurs par définition : sur chaque intervalle et aux points de la subdivision. $\square$

DÉFINITION 8 (Fonctions continues par morceaux sur un segment)

On dit qu'une fonction $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ est une fonction continue par morceaux sur $[a, b]$ lorsqu'il existe une subdivision $\tau : a = x_0 < \dots < x_n = b$ du segment $[a, b]$ telle que

- pour tout $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, φ est continue sur $]x_k, x_{k+1}[$;
- pour tout $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, φ admet une limite finie à droite en x_k et à gauche en x_{k+1} . Autrement dit, la restriction de φ à $]x_k, x_{k+1}[$ est prolongeable par continuité sur $[x_k, x_{k+1}]$.



REMARQUES.

- Si on change la valeur d'une fonction continue par morceaux en un nombre fini de points, elle reste continue par morceaux.
- On dit que la subdivision τ est adaptée à φ .
- On note $\mathcal{C}_m^0(I, \mathbb{R})$ (*resp.* $\mathcal{C}_m^0(I, \mathbb{C})$) l'ensemble des fonctions réelles (*resp.* complexes) continues par morceaux sur I .
- Les fonctions en escalier sont continues par morceaux.

PROPOSITION 9

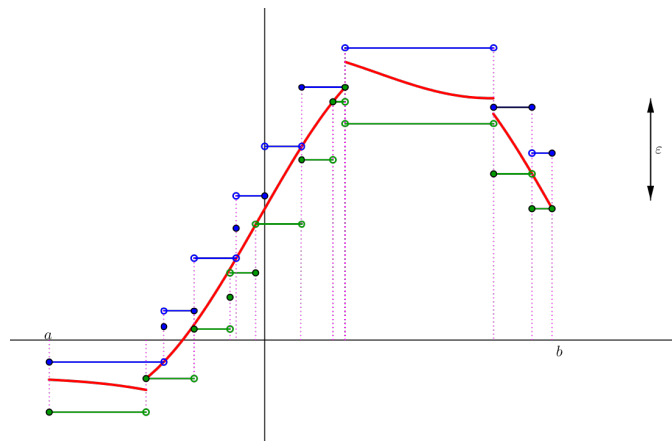
Soit φ une fonction continue par morceaux sur $[a, b]$. Alors, φ est bornée sur $[a, b]$.

Démonstration. La restriction de φ à $]x_k, x_{k+1}[$ est prolongeable par continuité sur $[x_k, x_{k+1}]$, elle est donc bornée (fonction continue sur un segment), φ est donc bornée sur chaque $]x_k, x_{k+1}[$. Avec les valeurs aux points x_k on a un nombre fini de valeurs, φ est bornée. $\square$

THÉORÈME 10 (Approximation uniforme)

Soient f une fonction continue par morceaux sur le segment $[a, b]$ et $\epsilon > 0$. Alors, il existe une fonction en escalier φ définie sur $[a, b]$ telle que

$$\forall x \in [a, b], |f(x) - \varphi(x)| \leq \epsilon.$$



REMARQUES.

- C'est équivalent à dire qu'il existe deux fonctions en escaliers φ, ψ telles que $\varphi(x) \leq f(x) \leq \psi(x)$ et $\psi(x) - \varphi(x) \leq \epsilon$.
- Pour toute fonction f bornée sur le segment $[a, b]$, on pose $\|f\|_\infty = \sup_{[a, b]} |f|$.

En conservant les notations précédentes, on a $\|f - \varphi\|_\infty \leq \epsilon$.

On dit que φ est une approximation uniforme de f à ϵ près.

II INTÉGRALE DE RIEMANN

1 INTÉGRALE D'UNE FONCTION EN ESCALIER

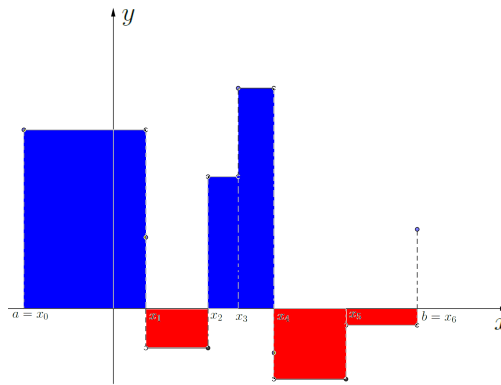
DÉFINITION 11 (Intégrale d'une fonction en escalier sur un segment)

Soient φ une fonction en escalier sur le segment $[a, b]$ et $\tau : a = x_0 < \dots < x_n = b$ une subdivision adaptée à φ . Il existe donc $(c_0, \dots, c_{n-1}) \in \mathbb{R}^n$ (ou $\mathbb{C}^n$) tel que

$$\forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, \forall x \in]x_k, x_{k+1}[, \varphi(x) = c_k.$$

On définit alors l'intégrale de φ sur le segment $[a, b]$ par

$$\int_{[a, b]} \varphi = \sum_{k=0}^{n-1} c_k (x_{k+1} - x_k)$$



REMARQUES.

- En clair, l'intégrale de f sur le segment $[a, b]$ est égale à l'aire *algébrique* de la portion de plan située entre le graphe de f et l'axe des abscisses.
- La définition précédente est légitime, car elle ne dépend pas du choix de la subdivision adaptée τ .
- Si on change la valeur d'une fonction en un nombre fini de points, on ne change pas la valeur de son intégrale.

- Plus généralement, si l'on ne suppose plus que $a < b$, on pose
$$\int_a^b \varphi = \begin{cases} \int_{[a,b]} \varphi & \text{si } a < b \\ 0 & \text{si } a = b. \\ -\int_{[b,a]} \varphi & \text{sinon} \end{cases}$$
- $\int_a^b \varphi$ est également noté $\int_a^b \varphi(x) dx$. Dans cette dernière notation, la variable x est muette (le nombre $\int_a^b \varphi(x) dx$ n'en dépend pas) et est appelée variable d'intégration.

PROPOSITION 12 (*Propriétés de l'intégrale d'une fonction en escalier*)

1) Linéarité de l'intégrale

Soient φ_1 et φ_2 deux fonctions en escalier sur I et $(a, b) \in I^2$. Si $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ (ou $\mathbb{C}^2$), alors

$$\int_a^b (\lambda \varphi_1 + \mu \varphi_2) = \lambda \int_a^b \varphi_1 + \mu \int_a^b \varphi_2.$$

2) Positivité : Soient φ une fonction réelle en escalier sur I et $(a, b) \in I^2$.

Si $a \leq b$ et $\forall x \in [a, b], \varphi(x) \geq 0$, alors $\int_a^b \varphi \geq 0$.

3) Additivité des intervalles, ou relation de Chasles

Soient φ une fonction en escalier sur I et $(a, b, c) \in I^3$. Alors,

$$\int_a^c \varphi = \int_a^b \varphi + \int_b^c \varphi.$$

4) Valeur absolue et module Soient φ une fonction (réelle ou complexe) en escalier sur I et $(a, b) \in I^2$.

Si $a \leq b$, alors $\left| \int_a^b \varphi \right| \leq \int_a^b |\varphi|$.

2 INTÉGRALE D'UNE FONCTION CONTINUE PAR MORCEAUX SUR UN SEGMENT

DÉFINITION 13

Soient f une fonction réelle définie et bornée sur $[a, b]$. On définit les ensembles suivants :

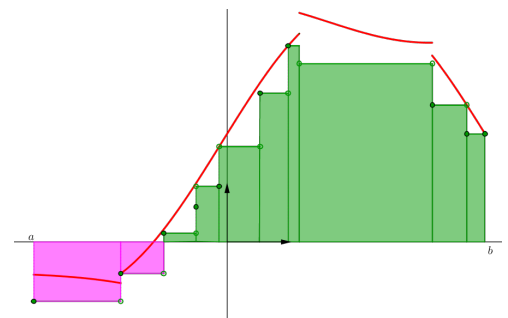
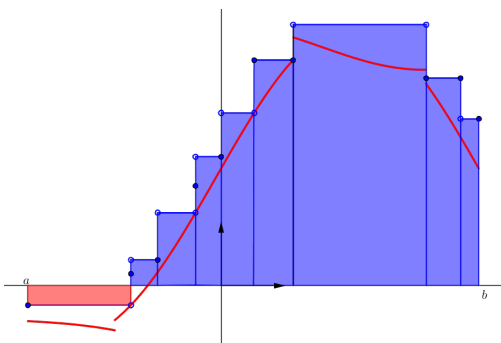
$$\mathcal{J}_{\inf}(f) = \left\{ \int_a^b \varphi \mid \varphi \text{ est en escalier sur } [a, b] \text{ et } \varphi \leq f \right\}$$

$$\mathcal{J}_{\sup}(f) = \left\{ \int_a^b \psi \mid \psi \text{ est en escalier sur } [a, b] \text{ et } \psi \geq f \right\}$$

Alors, $\mathcal{J}_{\inf}(f)$ admet une borne supérieure et $\mathcal{J}_{\sup}(f)$ admet une borne inférieure.

Lorsque $\sup(\mathcal{J}_{\inf}(f)) = \inf(\mathcal{J}_{\sup}(f))$, on dit que f est intégrable. Si tel est le cas, on pose

$$\int_{[a,b]} f = \sup(\mathcal{J}_{\inf}(f)) = \inf(\mathcal{J}_{\sup}(f)).$$



REMARQUES.

- Pour la définition : f est bornée, donc majorée par M minorée par m .
 - ◊ La fonction ψ constante en M est en escalier, et $f \leq \psi$: $\mathcal{J}_{\sup}(f)$ est non vide.
 - ◊ La fonction φ constante en m est en escalier, et $\varphi \leq f$: $\mathcal{J}_{\inf}(f)$ est non vide.
 - ◊ Si φ est en escalier et $\varphi \leq f$ alors $\int_a^b \varphi \leq \int_a^b M = M(b-a)$: $\mathcal{J}_{\inf}(f)$ est majorée, non vide, donc admet une borne supérieure.
 - ◊ de même $\mathcal{J}_{\sup}(f)$ admet une borne inférieure.
- Plus généralement, si l'on ne suppose plus que $a < b$, on pose le cas échéant
$$\int_a^b f = \begin{cases} \int_{[a,b]} f & \text{si } a < b \\ 0 & \text{si } a = b \\ -\int_{[b,a]} f & \text{sinon} \end{cases}$$
- Si f une fonction complexe bornée sur $[a, b]$, on dit que f est intégrable lorsque $\operatorname{Re}(f)$ et $\operatorname{Im}(f)$ le sont. Si tel est le cas, on pose

$$\int_a^b f = \int_a^b \operatorname{Re}(f) + i \int_a^b \operatorname{Im}(f).$$

THÉORÈME 14

Soit f une fonction continue par morceaux sur $[a, b]$. Alors, f est intégrable sur $[a, b]$.

3 PROPRIÉTÉS DE L'INTÉGRALE

L'intégrale qui vient d'être définie « hérite » des propriétés de l'intégrale d'une fonction en escalier.

PROPOSITION 15

1) Linéarité de l'intégrale

Étant données deux fonctions f et g continues par morceaux sur le segment $[a, b]$, et $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\int_a^b (\lambda f + g) = \lambda \int_a^b f + \int_a^b g$$

2) Positivité, ou croissance, de l'intégrale

- Pour toute fonction f continue par morceaux sur le segment $[a, b]$ et **positive**, $\int_a^b f \geq 0$.
- Pour tout couple (f, g) de fonctions continues morceaux sur $[a, b]$, si $f \leq g$, alors $\int_a^b f \leq \int_a^b g$.

3) Additivité des intervalles, ou relation de Chasles

Étant donnée une fonction f continue par morceaux sur $[a, b]$, pour tout $c \in]a, b[$,

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$$

4) Pour toute fonction f continue par morceaux sur le segment $[a, b]$ $\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|$.**PROPOSITION 16**

Soit f une fonction réelle **continue** sur le segment $[a, b]$. Si f est **positive ou nulle** sur $[a, b]$ et s'il existe $x_0 \in [a, b]$ tel que $f(x_0) > 0$, alors

$$\int_a^b f > 0.$$

COROLLAIRE 17

Soit f une fonction réelle **continue** sur le segment $[a, b]$ telle que $\int_a^b f = 0$.
Si f est **de signe constant** sur $[a, b]$, alors

$$\forall x \in [a, b], f(x) = 0.$$

REMARQUE. Attention aux hypothèses!

EXEMPLES 2.

- 1) Calculer la limite, si elle existe, de la suite $\left(\frac{1}{n!} \int_0^1 \arcsin^n(x) dx \right)_{n \in \mathbb{N}}$.
- 2) Déterminer le sens de variation puis la limite de la suite $\left(\int_0^1 t^n e^t dt \right)_{n \in \mathbb{N}}$.
- 3) Soit $p \in \mathbb{R}[X]$ tel que $\int_0^1 p^2 = 0$. Montrer que $P = 0$.
- 4) Soient $\ell \in \mathbb{R}$ et f une continue sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ell$. Calculer la limite de la suite $\left(\int_n^{n+1} f \right)_{n \in \mathbb{N}}$.
- 5) Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue par morceaux. On considère alors

$$\begin{aligned} g : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \int_0^1 f(t) \sin(xt) t \end{aligned}$$

Montrer que g est lipschitzienne.

- 6) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\left| \pi - 4 \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1} \right| \leq \frac{4}{2n+3}$

4 SOMMES DE RIEMANN

DÉFINITION 18 (*Sommes de Riemann*)

Soient a et b deux réels vérifiant $a < b$ et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue par morceaux.

On définit la suite $(R_n(f))_{n \in \mathbb{N}^*}$ des **sommes de Riemann** de f par :

$$R_n(f) = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \times \frac{b-a}{n}\right)$$

Interprétations des sommes de Riemann

- Géométriquement, $R_n(f)$ n'est autre que la somme des aires algébriques des rectangles de largeur $\frac{b-a}{n}$ et de longueur $f\left(a + k \times \frac{b-a}{n}\right)$ (où $0 \leq k \leq n-1$).
- On peut également voir que $\frac{R_n(f)}{b-a}$ est la moyenne des valeurs prises par f aux points de la forme $a + k \times \frac{b-a}{n}$ (où $0 \leq k \leq n-1$).

**THÉORÈME 19**

Soient a et b deux réels vérifiant $a < b$ et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue par morceaux.

La suite des sommes de Riemann de f est convergente, et $\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n(f) = \int_a^b f(t) dt$.

REMARQUES.

- Le résultat précédent confirme le statut de l'intégrale d'une fonction continue en tant qu'aire sous une courbe, et permet de donner une approximation de cette aire par une somme d'aires de rectangles : on vient de démontrer la méthode des rectangles vue en IPT.
- On peut généraliser le résultat en prenant la valeur $S_n(f) = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + k \times \frac{b-a}{n}\right)$, on prends cette fois la valeur 'supérieure' sur chaque segment.
- Avec $U_n = \frac{S_n + R_n}{2}$ on obtient la méthode des trapèzes.
- Le réel $\frac{1}{b-a} \int_{[a,b]} f$ est appelé valeur moyenne de f sur $[a, b]$

EXEMPLES 3.

1) Calculer, sans utiliser de primitive, les intégrales $\int_0^1 t^2 dt$ et $\int_0^1 e^t dt$.

2) Étudier la convergence éventuelle des suites (u_n) et (v_n) définie par $u_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{1 + \frac{3k}{n}}$ et $v_n = \sum_{k=1}^n \frac{n+k}{n^2 + k^2}$.

III COMPLÉMENTS DE CALCUL INTÉGRAL

PROPOSITION 20

Soient f une fonction continue par morceaux sur I et à valeurs dans $\mathbb{K}$, $a \in I$ et F la fonction définie par

$$\begin{aligned} F: I &\longrightarrow \mathbb{K} \\ x &\longmapsto \int_a^x f \end{aligned}$$

On suppose qu'il existe un intervalle $J \subset I$ et un réel $M \in \mathbb{R}^+$ tels que

$$\forall x \in J, |f(x)| \leq M$$

Alors, F est M -Lipschitzienne sur J .

PROPOSITION 21

Soient f une fonction continue par morceaux sur I et $a \in I$. Soit F la fonction définie par

$$\begin{aligned} F: I &\longrightarrow \mathbb{K} \\ x &\longmapsto \int_a^x f \end{aligned}$$

Alors, F est continue sur I .

THÉORÈME 22

Soient f une fonction continue par morceaux sur un intervalle I et $a \in I$. Soit F la fonction définie sur I par

$$\begin{aligned} F: I &\longrightarrow \mathbb{K} \\ x &\longmapsto \int_a^x f \end{aligned}$$

Soit $x_0 \in I$. Si f est continue en x_0 , alors F est dérivable en x_0 et $F'(x_0) = f(x_0)$.

En particulier, si f est continue sur I , F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I et $F' = f$.

REMARQUES.

- Ainsi, toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives.
- Soient f une fonction continue sur un intervalle I et a, b deux fonctions dérivables sur un intervalle J à valeurs dans I . On définit la fonction g sur J par

$$\begin{aligned} g: J &\longrightarrow \mathbb{K} \\ x &\longmapsto \int_{a(x)}^{b(x)} f \end{aligned}$$

Alors, g est dérivable sur J et

$$\forall x \in J, g'(x) = b'(x) f(b(x)) - a'(x) f(a(x)).$$

EXEMPLE 4. Déterminer les fonctions f , continues de $] -1, 1[$ dans $\mathbb{R}$, telles que $\forall x \in] -1, 1[, f(x) = 1 + \int_0^x f^2$.

IV FORMULES DE TAYLOR

1 POLYNÔME DE TAYLOR

Soient $f: I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction n fois dérivable en $a \in I$.

On cherche à approcher f par un polynôme $T_n = \sum_{k=0}^n a_k (X-a)^k \in \mathbb{K}_n[X]$ au voisinage de a . Le problème posé ainsi n'a pas de réponse unique (et n'a en fait pas vraiment de sens...). On impose ici la condition suivante :

$$\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, T_n^{(k)}(a) = f_n^{(k)}(a).$$

D'après la formule de Taylor, on sait que $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, a_k = \frac{T_n^{(k)}(a)}{k!}$. On pose donc

$$T_{f,n} = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (X-a)^k \text{ et } \forall x \in I, R_{f,n}(x) = f(x) - T_{f,n}(x).$$

de sorte que

$$\forall x \in I, f(x) = T_{f,n}(x) + R_{f,n}(x)$$

$T_{f,n}$ est appelé $n^{\text{ème}}$ polynôme de Taylor de f en a et $R_{f,n}$ $n^{\text{ème}}$ reste de Taylor de f en a . $R_{f,n}$ est la mesure de l'erreur que l'on commet en remplaçant f par $T_{f,n}$. On a déjà $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, R_{f,n}^{(k)}(a) = 0$.

Les différents théorèmes de Taylor permettent d'estimer ce reste en fonction d'hypothèses de régularité sur f .

2 FORMULE DE TAYLOR AVEC RESTE INTÉGRAL

THÉORÈME 23

Soient $n \in \mathbb{N}$ et f une fonction de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur l'intervalle I .

- Si $(a, b) \in I^2$, alors

$$f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k + \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt$$

- Si $x_0 \in I$ et $h \in \mathbb{R}$ tel que $x_0 + h \in I$, on a

$$f(x_0 + h) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} h^k + \int_0^h \frac{(h-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(x_0 + t) dt$$

EXEMPLE 5. Montrer que $\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e$

3 FORMULE DE TAYLOR-YOUNG

On rappelle que du théorème d'intégration des DL, on déduit le théorème suivant.

THÉORÈME 24 (Formule de Taylor-Young)

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^n$ sur I et $a \in I$. Alors,

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + o_{x \rightarrow a}((x-a)^n). \\ f(a+h) &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} h^k + o_{h \rightarrow 0}(h^n) \end{aligned}$$

Démonstration. Dans le cas où f est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ c'est une application du théorème suivant, car $f^{(n+1)}$ est bornée sur tout segment. Dans le cas où f est de classe $\mathcal{C}^n$ c'est beaucoup plus technique. □

REMARQUES.

- En fait, le résultat est vrai dès que f est n fois dérivable en a . Ainsi, dès que le $n^{\text{ème}}$ polynôme de Taylor de f en a existe, c'est une bonne approximation de f au voisinage de a ; cette approximation est d'autant meilleure que n est grand.
- La deuxième formulation montre que l'on peut toujours se ramener au voisinage de 0.

- Ce théorème est un résultat purement local. Écrire la formule de Taylor Young au voisinage de 0 ne sert à rien pour savoir ce qui se passe au voisinage de 1.

EXEMPLE 6. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$. Étudier les deux fonctions suivantes au voisinage de 0.

$$h \mapsto \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} \text{ et } h \mapsto \frac{f(x+h) + f(x-h) - 2f(x)}{h^2}.$$

4 INÉGALITÉ DE TAYLOR-LAGRANGE

THÉORÈME 25

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur I . Soit $a \in I$.

On suppose qu'il existe $M \in \mathbb{R}_+$ tel que $\forall x \in I, |f^{(n+1)}(x)| \leq M$. Alors,

$$\forall x \in I, \left| f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k \right| \leq M \frac{|x-a|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

REMARQUES.

- Ce théorème donne une estimation du $n^{\text{ème}}$ reste de Taylor, à l'aide d'un majorant de $f^{(n+1)}$.
- Comme f est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur I , $f^{(n+1)}$ est continue sur I . Elle est donc bornée sur tout segment. On a alors

$$\forall x \in I, \left| f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k \right| \leq \frac{|x-a|^{n+1}}{(n+1)!} \sup_{t \in \llbracket a, x \rrbracket} |f^{(n+1)}(t)|.$$

Attention, dans cette formule, le sup dépend de x et peut tendre vers l'infini.

- Attention, quand on utilise une formule de Taylor, on doit systématiquement préciser quatre choses : la fonction, le ou les points où on l'applique, l'ordre et les hypothèses de régularité.

EXEMPLES 7.

- 1) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}_+, x - \frac{x^2}{2} \leq \ln(1+x) \leq x$.
- 2) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, \left| \cos(x) - 1 + \frac{x^2}{2} \right| \leq \frac{x^4}{24}$.
- 3) Étudier la limite en 0^+ de $F : x \mapsto \frac{1}{x} \int_x^{2x} \frac{1 - \cos(t)}{t^2} dt$.